Nama : Muhammad Habil Ikhtizam

NIM : 109082500159

Kelas : S1IF–13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

Week 10 - Asesmen 2 > Jawaban > No.1 > no1.go > main

```go
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    var val int
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        T[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(T[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikht
11 28 33 64 95 16 100 15 64 3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikht
1 1
1 1
1
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikht
1 2 3 4 3
9 8 7 9
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

1. Fungsi exist Mengecek apakah suatu bilangan sudah ada di dalam array. Caranya dengan menelusuri array satu per satu, jika ditemukan maka return true, jika tidak return false.

2. Fungsi inputSet Membaca bilangan dari input satu per satu dan menyimpannya ke array. Jika bilangan yang dimasukkan sudah pernah ada sebelumnya (duplikat), maka pembacaan input dihentikan. Hal ini memastikan tidak ada anggota himpunan yang sama.

3. Fungsi findIntersection Mencari irisan dari dua himpunan T1 dan T2. Caranya dengan memeriksa setiap elemen T1, apabila elemen tersebut juga ada di T2, maka elemen itu dimasukkan ke himpunan hasil T3.

4. Fungsi printSet Menampilkan isi himpunan secara horizontal, setiap elemen dipisahkan oleh spasi.

5. Fungsi main Menjalankan program secara berurutan: membaca himpunan pertama, membaca himpunan kedua, mencari irisannya, lalu menampilkan hasilnya.

2. Sourec Code Jawaban :

Week 10 - Asesmen 2 > Jawaban > No.2 > no2.go > main

```go
package main
import "fmt"1
const nMax = 51

type mahasiswa struct {
    NIM   string
    nama  string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func inputData(T *arrayMahasiswa, n *int) {
    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(n)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
    }
}

func nilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            return T[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    maks := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            if T[i].nilai > maks {
                maks = T[i].nilai
            }
        }
    }
    return maks
}

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var n int

    inputData(&data, &n)

    var nimCari string
    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    pertama := nilaiPertama(data, n, nimCari)
    terbesar := nilaiTerbesar(data, n, nimCari)

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, pertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, terbesar)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go run "c:\Users\LOQ\De
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 11 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 119 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

1. inputData Program meminta user memasukkan jumlah data, lalu membaca NIM, nama, dan nilai setiap mahasiswa satu per satu dan disimpan ke array.
2. nilaiPertama Program mencari dari awal array, begitu ketemu NIM yang dicari langsung return nilainya. Jadi nilai yang keluar adalah nilai pertama kali mahasiswa itu muncul di data.
3. nilaiTerbesar Program menelusuri seluruh array, setiap ketemu NIM yang dicari nilainya dibandingkan dengan nilai terbesar sementara. Jika lebih besar, nilai terbesar diperbarui. Hasilnya adalah nilai tertinggi dari semua data mahasiswa tersebut.
4. main Program dijalankan urut dari atas ke bawah, pertama input semua data, lalu minta NIM yang ingin dicari, kemudian tampilkan nilai pertama dan nilai terbesarnya.

3. Sourec Code Jawaban :

Week 10 - Asesmen 2 > Jawaban > No.3 > no3.go > main

```go
package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv + 1]string
type PopProv [nProv + 1]int
type TumbuhProv [nProv + 1]float64

func inputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMaks := 1
    for i := 2; i <= nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMaks] {
            idxMaks = i
        }
    }
    return idxMaks
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := int((tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i]))
            fmt.Println(prov[i], prediksi)
        }
    }
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 1; i <= nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv

    inputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    idx := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Println("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :", prov[idx])

    var cari string
    fmt.Print("\nData provinsi yang dicari : ")
    fmt.Scan(&cari)

    idxCari := IndeksProvinsi(prov, cari)
    fmt.Println(idxCari)

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go run "c:\Users\LOQ\Deskto
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : yogyakarta 333000 0.022

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali
4

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
yogyakarta 340326
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

1. inputData Membaca 10 data provinsi satu per satu dari input. Setiap data terdiri dari nama provinsi, jumlah populasi, dan angka pertumbuhan, lalu disimpan ke masing-masing array.
2. ProvinsiTercepat Menelusuri array tumbuh dari indeks 1 sampai 10, mencari indeks dengan nilai pertumbuhan terbesar, lalu mengembalikan indeksnya.
3. Prediksi Menelusuri semua provinsi, yang angka pertumbuhannya di atas 0.02 (2%) dihitung prediksi penduduknya dengan rumus (pertumbuhan + 1) × populasi, lalu ditampilkan.
4. IndeksProvinsi Mencari nama provinsi di array prov, jika ketemu mengembalikan indeksnya, jika tidak ketemu mengembalikan -1.
5. main Urutan jalannya: input data → tampilkan provinsi pertumbuhan tercepat → minta nama provinsi yang dicari → tampilkan indeksnya → tampilkan prediksi semua provinsi dengan pertumbuhan di atas 2%.